

מתרגלת: הילה זרוסים

דוא"ל: hila.zarosim@gmail.com

אתר: <http://u.cs.biu.ac.il/~zarosih/Complexity.html>

הגדרות

בעיית הכרעה

המטרה היא לקבוע האם קיים פתרון לבעיה או לא (התשובה כן/לא)

בעיית חיפוש/אופטימיזציה

המטרה היא מציאת פתרון לבעיה (או להחזיר שאין)/מציאת פתרון אופטימלי לבעיה

רדוקציית טיורינג (קוק) פולינומית

נתונות שתי בעיות חישוביות L_1 ו L_2 . נאמר ש $L_2 \leq^P L_1$ אם בהנתן "קופסה שחורה" A שפותרת את L_1 , ניתן לבנות אלגוריתם פולינומי M שפותר את L_2 תוך שימוש ב A .

רדוקציה עצמית

היא רדוקציית טיורינג במעייית החיפוש/האופטימיזציה לבעיית ההכרעה. כלומר בהנתן "קופסה שחורה" A שפותרת את בעיית ההכרעה, נבנה אלגוריתם פולינומי שפותר את בעיית החיפוש/אופטימיזציה.

SAT

נתונה נוסחה בוליאנית φ בצורת CNF:

$$\varphi = (\alpha_{11} \vee \alpha_{12} \vee \dots \vee \alpha_{1n_1}) \wedge (\alpha_{21} \vee \dots \vee \alpha_{2n_2}) \wedge \dots$$

1. האם φ ניתנת לסיפוק?

2. מהי השמת האמת המספקת את φ (אם קיימת)?

רדוקציה עצמית ל SAT

קלט: נוסחה בוליאנית φ

המטרה: מציאת השמת אמת המספקת את φ תוך שימוש ב "קופסה שחורה" A שמכריעה את SAT.

1. אם $A(\varphi) = 1$ אז לא, החזר "לא" וסיים.

2. עבור i מ 1 עד n :

- 2.1. הצב $\alpha_i = T$ וצמצם את φ ל φ_T .
- 2.2. אם $A(\varphi_T) = 1$, המשיך עם φ_T .
- 2.3. אחרת, הצב $\alpha_i = F$, צמצם את φ ל φ_F והמשיך עם φ_F .
- 2.4. החזר את השמת האמת שהתקבלה.

דוגמה

$$\varphi = (\alpha_1 \vee \neg \alpha_2 \vee \alpha_3) \wedge (\neg \alpha_1 \vee \alpha_2 \vee \alpha_3) \wedge (\neg \alpha_1 \vee \neg \alpha_2 \vee \neg \alpha_3)$$

$$1. A(\varphi) = 1$$

$$2. \text{נציב } \alpha_1 = T$$

$$\varphi_T = (\alpha_2 \vee \alpha_3) \wedge (\neg \alpha_2 \vee \neg \alpha_3)$$

$$A(\varphi_T) = 1$$

$$\text{נציב } \alpha_2 = T$$

$$\varphi_{TT} = \neg \alpha_3$$

$$\text{נציב } \alpha_3 = T$$

$$\varphi_{TTT} = \text{FALSE}$$

$$\alpha_3 = F \text{ ולכן } A(\varphi_{TTT} = 0)$$

Clique

בעיית אופטימיזציה

נתון גרף לא מכוון G . יש למצוא את קבוצת הקודקודים המקסימלית שמהווה קליק (קבוצת קדקדים כך שבין כל זוג קדקדים יש קשת).

בעיית הכרעה

נתון גרף לא מכוון G ופרמטר k . האם קיים בגודל k קליק ב G ?

רדוקציה עצמית

שלב א': מציאת גודל הקליק המקסימלי.

עבור i מ n עד 1: אם $A(G, i) = 1$, אזי $k = i$ והמשיך לשלב ב'.

שלב ב': מציאת קבוצת הקודקודים שמהווה קליק.

לכל קדקד v בגרף G : צור עותק G' של G ללא הקדקד v . אם $1 = A(G', k)$, אזי $G \leftarrow G'$.

בסוף התהליך, הקדקדים שנשארו בגרף מהווים קליק בגודל k .